ESTAT0011 - ESTATÍSTICA APLICADA

Cleber Martins Xavier
Universidade Federal de Sergipe

Universidade Federal de Sergipe

Objetivos Gerais da Disciplina

- Introduzir ideias básicas de Probabilidade e Estatística
- Estabelecer uma linguagem comum entre o aluno e o Estatístico
- Resolver problemas práticos utilizando técnicas de Estatística
- Desenvolver técnicas de estimação com base em elementos amostrais
- Discutir e desenvolver testes de hipóteses

Programa Parte 1: Estatística Descritiva

- As fases do trabalho estatístico;
- Classificação dos dados;
- Séries estatísticas e sua representação tabular e gráfica;
- Distribuição de frequências simples e em classe e sua representação gráfica;
- Medidas de Posição: Média, Mediana e Moda;
- Medidas de Dispersão: Variância, desvio-padrão, coeficiente de variação.

Programa Parte 2: Probabilidade

- Noções de conjuntos;
- Conceitos de probabilidade: Experimento aleatório, espaço amostral e eventos;
- Eventos independentes;
- Probabilidade condicional e teorema de bayes;
- Variáveis aleatórias;
- Esperança matemática, variância e desvio-padrão;
- Distribuições discretas: Bernoulli, Binomial, Geométrica e Poisson;
- Distribuições contínuas: Uniforme, Exponencial e Normal.

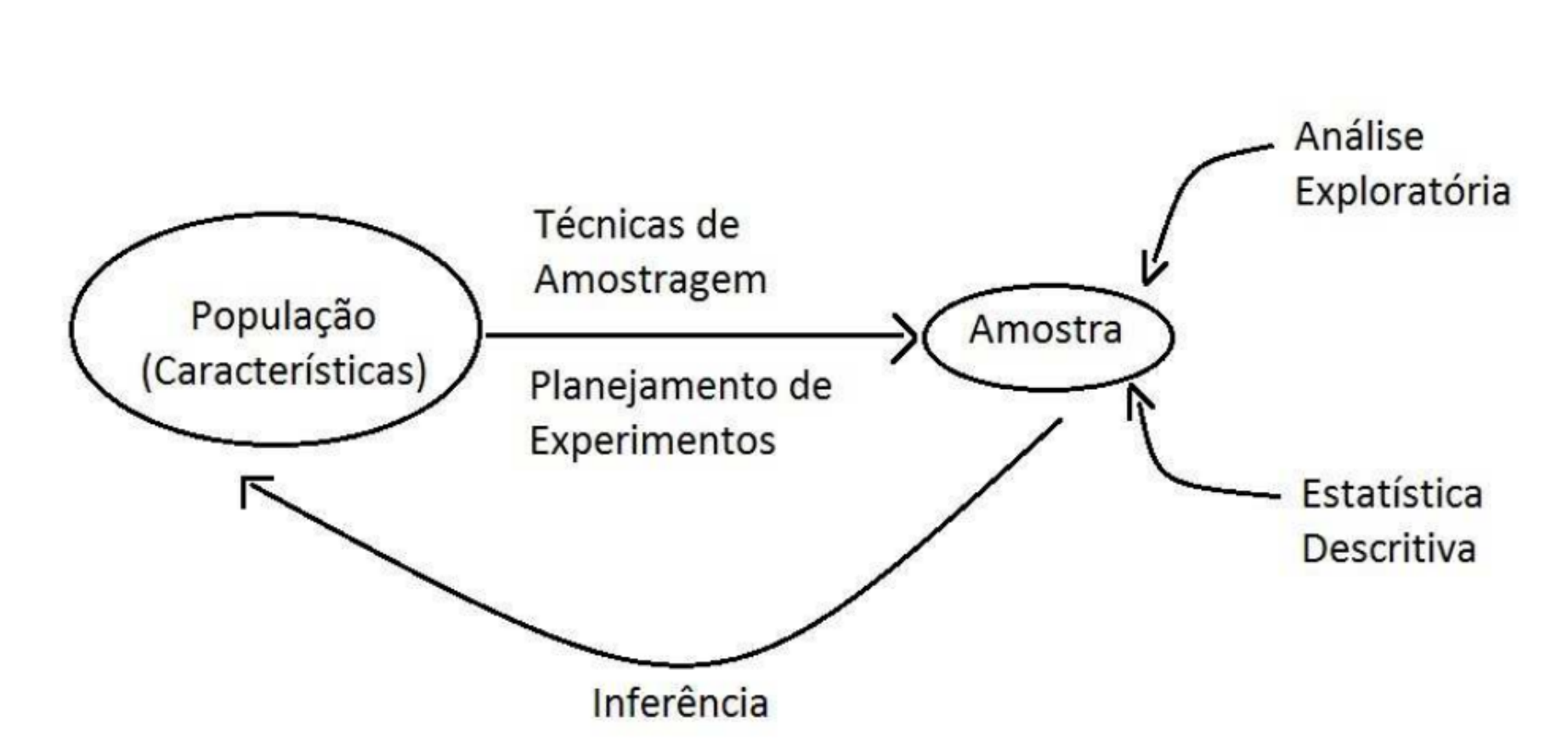
Programa Parte 3: Inferência

- Conceitos iniciais de inferência;
- Distribuição da média e da proporção;
- Estimação;
- Intervalo de confiança para média e proporção;
- Testes de hipóteses para média e proporção.

Bibliografia básica

- MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso de. Noções de probabilidade e estatística. 7. ed. atual. São Paulo, SP: EDUSP, 2010.
- MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson, 2010.
- MEYER, P. L.. Probabilidade. Aplicações à Estatística. Livros Técn. Científicos, 1972.
- ROSS, Sheldon M. Probabilidade: um curso moderno com aplicações. 8. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010.

Ideia


Análise
Exploratória
Técnicas de
Amostragem
População
(Características)
Amostra
Planejamento de
Experimentos
Estatística
Descritiva
Inferência

Algumas Definições

Estatística: é uma ciência baseada na **Teoria da Probabilidade**, cujo o objetivo principal é nos auxiliar a tomar decisões ou tirar conclusões em situações de incerteza, a partir dos dados.

"Estatística é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos, realizados em qualquer área do conhecimento."

Marcos Magalhães

Resumo: $\boxed{\text{Estatística}} \Longleftrightarrow \boxed{\text{Incerteza}}$

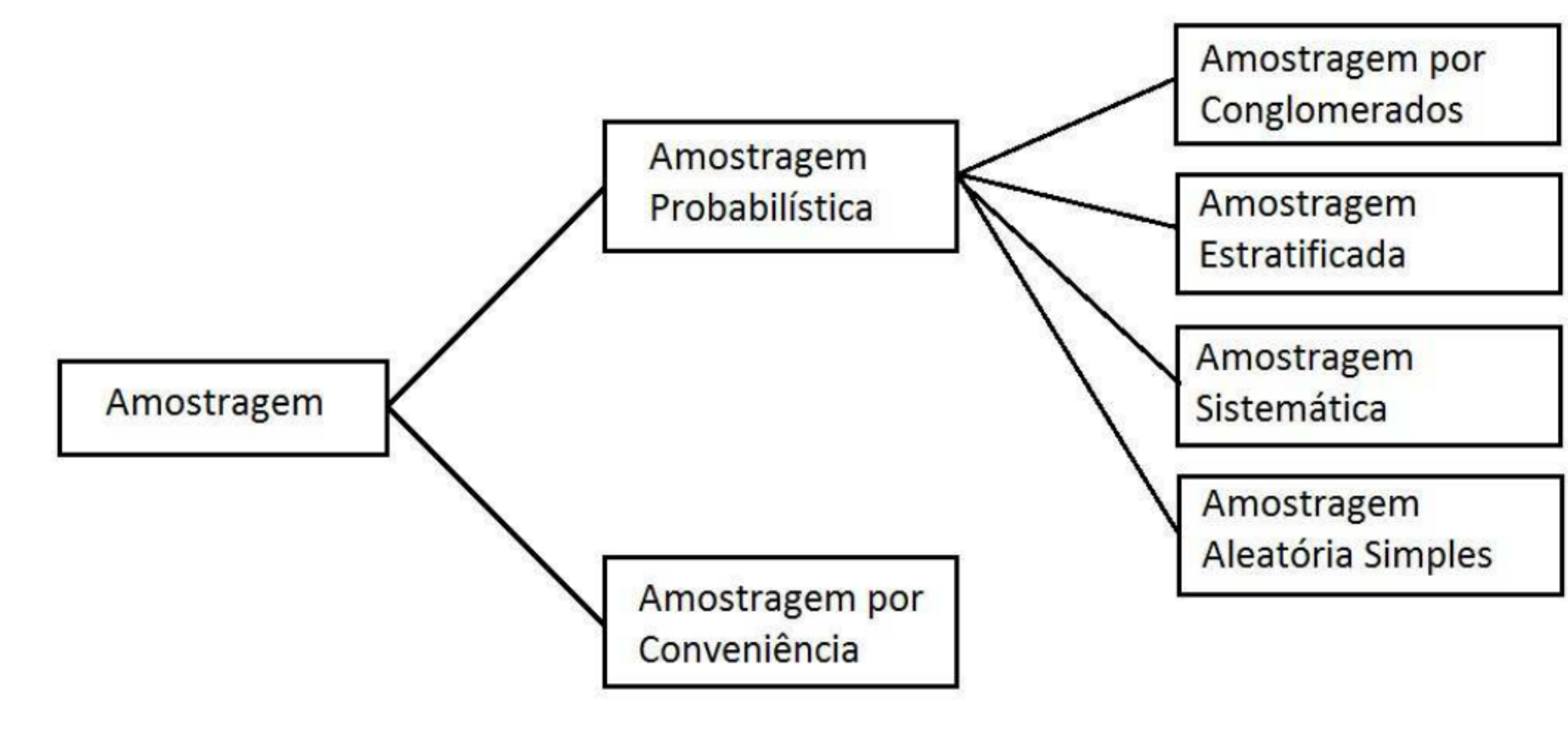
Algumas Definições

População: É uma coleção completa de todos os elementos a serem estudados e que possuem certa característica comum.

Observação: A população deve ser bem definida.

Amostra: É um subconjunto de membros selecionados de uma população.

Técnicas de Amostragem



Algumas Definições

Censo: É um conjunto de dados obtidos de todos os membros da população.

Variável: Qualquer característica de interesse associada aos elementos de uma população.

Classificação de variáveis

Qualitativa
- **Nominal** (Ex: cor, sexo, estado civil)
- **Ordinal** (Ex: grau de escolaridade, classe social, porte de empresa)

Quantitativa
- **Discreta** (Ex: n° de pessoas, n° de defeitos)
- **Contínua** (Ex: peso, temperatura, preço)

Fases do método Estatístico

- Definição do Problema: fase onde o pesquisador define ou formula o problema a ser estudado;
- Planejamento: após a definição do problema esta fase consiste em se levantar informações relevantes ao estudo e como determinar o procedimento necessário para resolvê-lo;
- Coleta de dados: passo essencialmente operacional, compreendendo a coleta das informações definidas anteriormente;
- Apuração dos dados: aqui os dados são tratados para sua melhor apresentação;
- Análise e interpretação: fase onde os dados são analisados para a retirada de conclusões;

O que fazer com os dados coletados ?

Etapa inicial: Estatística descritiva/Análise exploratória

Consiste em medidas resumo (média, mediana, moda, variância, coeficiente de variação, etc.), tabelas e gráficos.